

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气

PIX 500 铠装式金属封闭开关设备





关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2015 财年销售额为 270 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有 16 万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有 26000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 26 家工厂、8 个物流中心、5 个分公司和 40 个办事处遍布全国

总则	2
概述	2
标准	3
使用条件	3
产品外形	4
产品外形	4
外形尺寸和重量	4
技术参数	5
PIX 500开关柜技术参数	5
HVX真空断路器技术参数	5
开关柜结构	6
概述	6
柜体介绍	6
外壳及其它	7
HVX固封式断路器	7
三工位开关	7
隔室	8
仪表室A	8
母线室B	8
电缆室C	8
联锁装置及其他	9
防止误操作联锁装置	9
泄压装置	9
带电显示装置	9
防止凝露和腐蚀措施	9
接地装置	9
一次方案图	10
安装和调试	11
安装和调试	11
开关柜的安装	11
附录	13
运输与存放	13
产品成套供下列文件	13
订货须知	13
附件	13

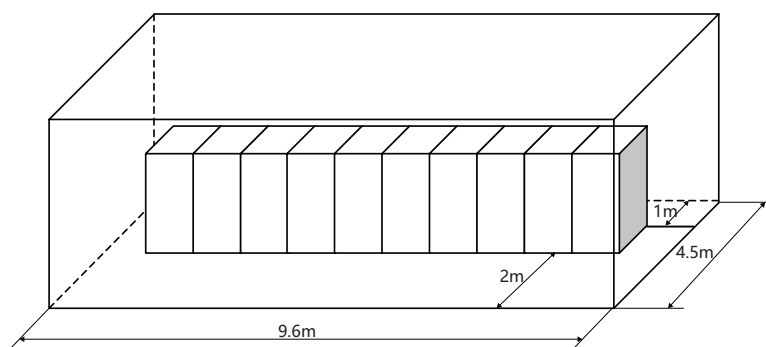
概述

经过上百年的开关技术的发展，施耐德电气作为配电领域的领导者之一，一直以来都在中压开关方面保持着技术优势，在2009年全面收购阿海珐配电业务之后，施耐德电气将法国配电工业的两大巨头的技术力量整合在一起，拥有了更丰富全面的产品线和更强大的研发支持能力。

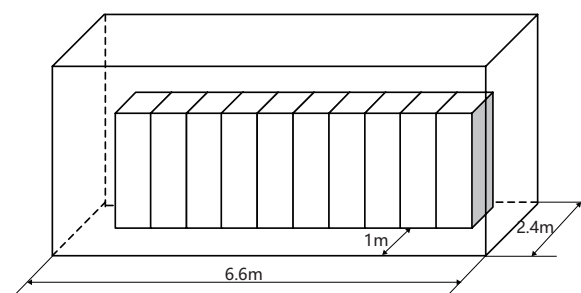
PIX 500铠装式金属封闭开关设备（以下简称PIX 500开关柜）是最新加入PIX产品家族的尺寸最小的空气绝缘中压成套开关设备。可以理想地应用于12 kV 三相交流单母线及单母线分段系统。

PIX 500开关柜配置了高性能的HVX固封式断路器及三工位开关，三工位开关状态在柜前可通过观察窗直接看到。同时三工位开关和断路器之间设置了可靠的机械联锁，满足“五防”要求，完全避免误操作带来的风险。PIX 500具有丰富的接线方案，可满足不同的用户需求，并且可以与PIX其它同系列产品直接拼柜，尤其适用于预装式变电站，有轨电车，基础设施等中压配电场所。并且：

- 减少30%配电室土建成本
 - 柜宽仅500mm
 - 柜前仅需1m维护通道
- 安全可靠免维护
 - 固封式断路器采用可靠的固定联接，免维护
- 绿色升级
 - 具有气体柜同样的产品结构及柜体尺寸，同时采用空气绝缘，无SF6气体带来的后顾之忧
- 智能领航者，助力“智慧制造”
 - 三工位开关电动机构使操作更简易
 - 智能控制系统，实现程序化操作



传统XGN配电站



PIX 500配电站

标准

本开关柜满足IEC62271-200, GB3906, DL/T404等标准要求。

使用条件

正常使用条件

- 周围空气温度：上限+40℃，下限-25℃
- 海拔高度：设备安装场所的最大海拔高度1000m（若高于1000m，请咨询制造厂家）
- 环境湿度：日平均相对湿度 不大于95% 月平均相对湿度 不大于90%
- 地震烈度不超过8度；
- 周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染。
- 无严重污秽及经常性的剧烈振动。严酷条件下的严酷度设计应满足1类要求。

特殊工作条件

- 在超过GB3906和本技术条件规定的正常环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。

产品外形



外形尺寸和重量

参数（单位）	数值
宽度A(mm)	500
高度B(mm)	2250
深度C(mm)	1400
重量（Kg)(近似值)	400-700

PIX 500开关柜技术参数

项目		单位	数值
额定电压		kV	12
额定频率		Hz	50
额定工频耐受电压（1min）		kV	42/48（断口）
额定雷电冲击耐受电压（峰值）		kV	75/85（断口）
额定电流		A	≤1250
额定短时耐受电流（4s）		kA	≤31.5 ¹⁾
额定峰值耐受电流（峰值）		kA	≤80
主回路电阻		μΩ	≤100+CT ²⁾
防护等级	外壳		IP4X
	隔室间		IP2X

注：1）电流互感器的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流与其变比有关，在订货时需作具体确认。
2）包含电流互感器的直流电阻。

HVX真空断路器技术参数

项目		单位	数值
额定电压		KV	12
额定绝缘水平	额定工频耐受电压（1min）	KV	42
	额定雷电冲击耐受电压(峰值)	KV	75
额定频率		HZ	50
额定电流		A	≤1250
额定短时耐受电流（4s）		KA	≤31.5
额定峰值耐受电流		KA	≤80
额定短路开断电流		KA	≤31.5
额定短路关合电流（峰值）		KA	≤80
额定短路电流开断次数		次	30
额定操作顺序		操作循环	自动重合闸：分-0.3s-合分-180s-合
			自动重合闸：分-0.3s-合分15s-合分
			非自动重合闸：分-180s-合分180s-合分
机械寿命		次	30000

概述

PIX 500开关柜采用金属铠装式设计，各个功能隔室相对独立。开关柜主回路固定联接，配置了高性能的HVX固封式真空断路器和可靠的三工位开关。三工位开关具有工作、隔离、接地位置，并且开关状态在柜前可以直接通过观察窗看到。

断路器与三工位开关之间设置了完善的机械闭锁机构，完全避免操作人员因大意或对设备不了解造成的误操作。同时充分考虑了配电方案需求，PIX 500开关柜可设置灵活的电气闭锁方案，实现柜间，上下游间的闭锁，确保操作人员以及配电设备、配电系统的安全。

柜体介绍

柜体分三个单独的隔室，具有架空进出线，电缆出线及其它功能方案，经排列，组合后可形成多种配电解决方案。本开关设备除了满足国内柜后维护的使用习惯外，还提供柜前维护的选项。柜前维护的设计可以从正面进行安装调试和维护，因此用作单母线分段系统时，可背靠背或面对面安装，除双重排列外还可以靠墙安装，提高了开关设备的安全性、灵活性，进一步减少了占地面积。

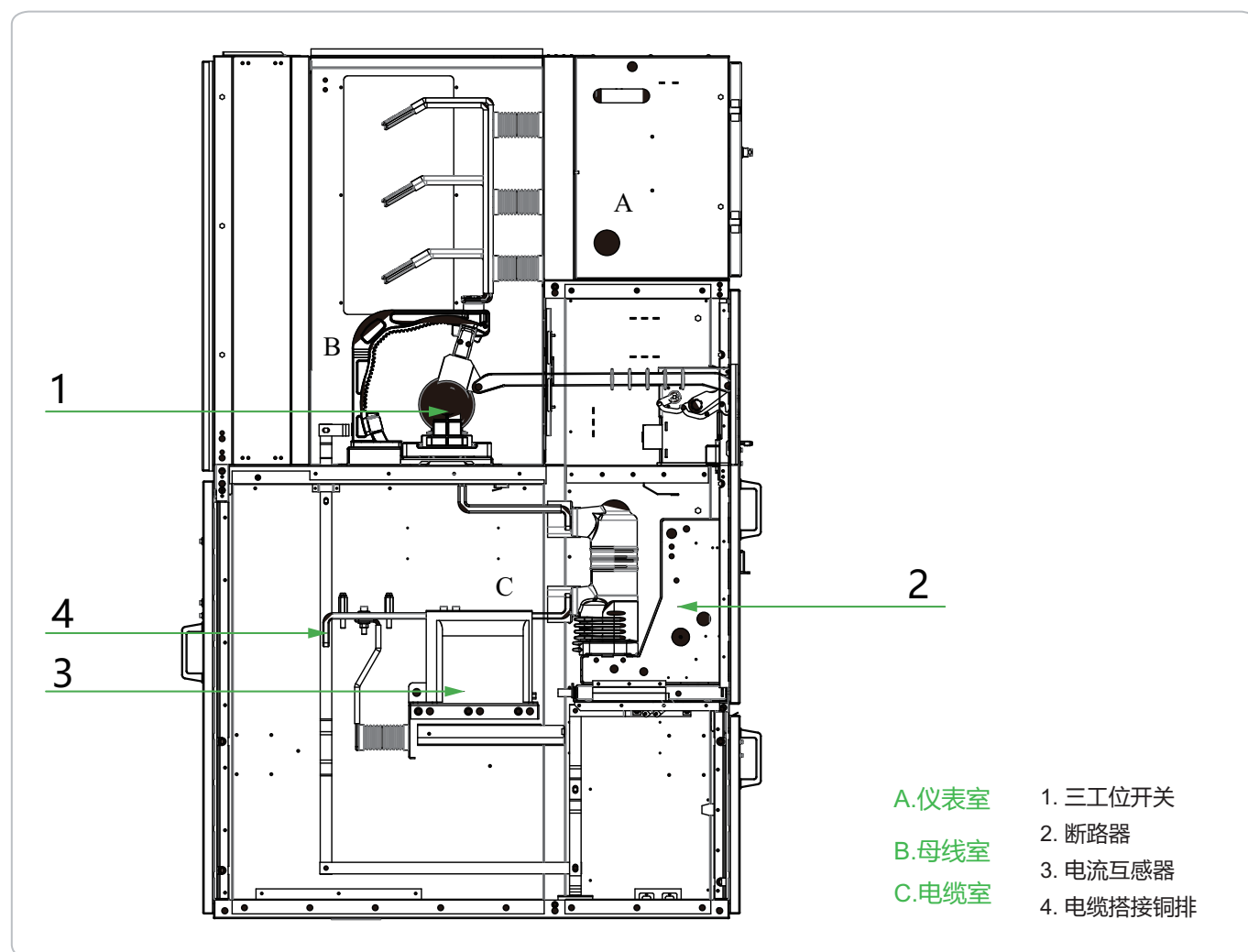


图4-1 开关柜结构示意图

外壳及其它

开关设备的外壳主要采用具有很强耐腐蚀性能的敷铝锌钢板，经CNC机床加工折弯组装而成，侧板的特殊设计不仅能使柜与柜拼接时，相邻两柜之间形成6mm的空气层，减少了柜与柜之间电弧故障的影响；而且刚度好。柜体采用组装式结构，用拉铆螺母、高强度的螺栓和抽芯铆钉联接而成，柜与柜之间无需开避让孔，这样使安装简便、外形美观，提高了生产效率。低压隔室是独立的单元，与开关设备的高压区完全隔开，具有防震、防火的功能。开关柜面板、低压室门板及终端侧封板采用冷轧钢板，经净化和防腐处理后，并用喷塑工艺，使其表面抗冲击耐腐蚀，保证了外形的美观。

HVX固封式断路器

PIX 500开关柜采用HVX固封式断路器，拥有良好的绝缘，防潮，防凝露等性能。固封真空断路器将真空灭弧室和断路器相关的导电零件同时嵌入到环氧树脂这类容易固化的固体绝缘材料中形成极柱，使整个断路器极柱成为一个整体的部件，可拆卸零件少，可靠性高，并且将表面绝缘变成体积绝缘，相比空气绝缘，减少了环境的影响，大大提高了绝缘强度。并且使断路器尺寸缩小，有利于开关柜小型化。

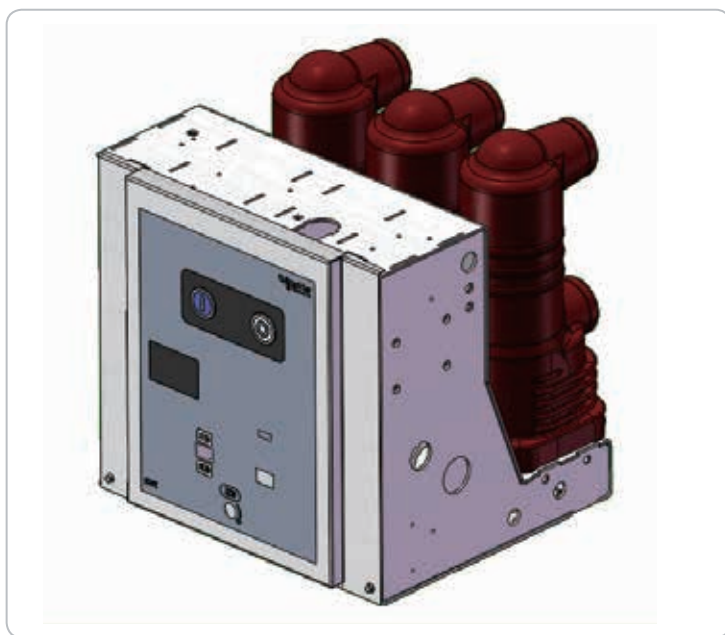


图4-2 断路器

三工位开关

PIX 500开关柜在断路器上部配置了三工位开关，以实现主回路的连通、隔离和接地。三工位开关状态在柜前可通过观察窗直接看到，便于维护人员判断开关柜是否接地等。三工位开关具有弹簧驱动机构，操作力极小且不受人力操作速度的影响。

隔室

PIX 500开关柜主回路采用固定联接，断路器的上端与三工位开关相连，下端与电流互感器、电缆等相联。隔板位于三工位开关与断路器之间，将柜体高压室分为母线室和电缆室，并与低压室完全隔离，即：仪表室A、母线室B、电缆室C。各隔室间防护等级达到IP2X；除仪表室外，其他两个高压室都分别有其泄压通道。

仪表室A

继电器仪表室可安装继电保护元件、仪表、带电监察指示器，以及特殊要求的二次设备。控制线路敷设在足够空间的线槽内，并有金属盖板，可使二次线与高压室隔离。其左侧线槽是为控制小线的引进和引出预留的，开关柜自身内部的小线敷设在右侧。必要时在继电器仪表室的顶板上可留有便于施工的小母线穿越孔，接线时，仪表室顶盖板可供翻转，便于小母线的安装。

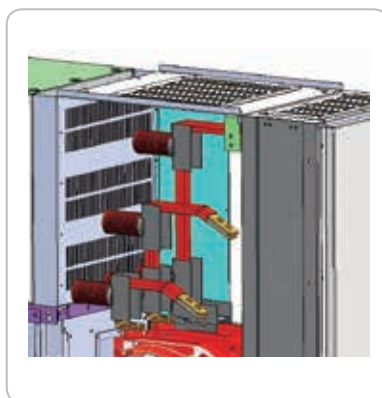


图4-4 母线室



图4-5 电缆室

母线室B

开关柜之间通过主母线或联络母线（母联柜）相连，主母线和联络母线为D形截面或矩形截面。用于大电流负荷时采用双根母线拼成。支母线通过螺栓联接三工位和主母线。主母线和支母线套有热缩套，搭接处用阻燃的T型绝缘罩保证了可靠的复合绝缘。

电缆室C

电缆室位于柜子的下半部，维护时可从柜后进入。如柜子靠墙安装，也可以从柜前直接进入电缆室搭接电缆、维护CT、PT等。电缆搭接高度达700mm，安装电缆十分方便。

防止误操作联锁装置

- PIX 500开关柜内装有安全可靠的联锁装置，完全满足五防的要求：
 - 只有当断路器处于分闸状态时，才能够对三工位开关进行操作，反之当断路器位于合闸状态时，三工位开关无法操作。
 - 只有当三工位开关位于工作、隔离或接地位置时，断路器才能够进行合分闸操作。
- 同时PIX 500开关柜可根据客户需求配置额外的机械或电气闭锁（闭锁电磁铁），实现三工位开关与前后封板之间，柜与柜之间，上下游之间的安全联锁。

泄压装置

母线室和电缆室的上方均设有泄压装置。当母线室或电缆室发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，顶部装备的泄压金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜的安全。

带电显示装置

如果用户有需要时，开关柜内可设有检测一次回路运行的可选件即带电显示装置。该装置由高压传感器和显示器两个单元组成，经导线连接。该装置不但可以指示高压回路的带电状况，而且还可以与闭锁电磁铁配合，实现强制闭锁防止误入带电间隔，从而提高产品的防误性能。

防止凝露和腐蚀措施

为了防止在高湿度及温度变化较大的气候环境中产生凝露带来危险，PIX 500开关柜在电缆室内装设有加热器装置，以便在上述环境中使用和防止腐蚀。

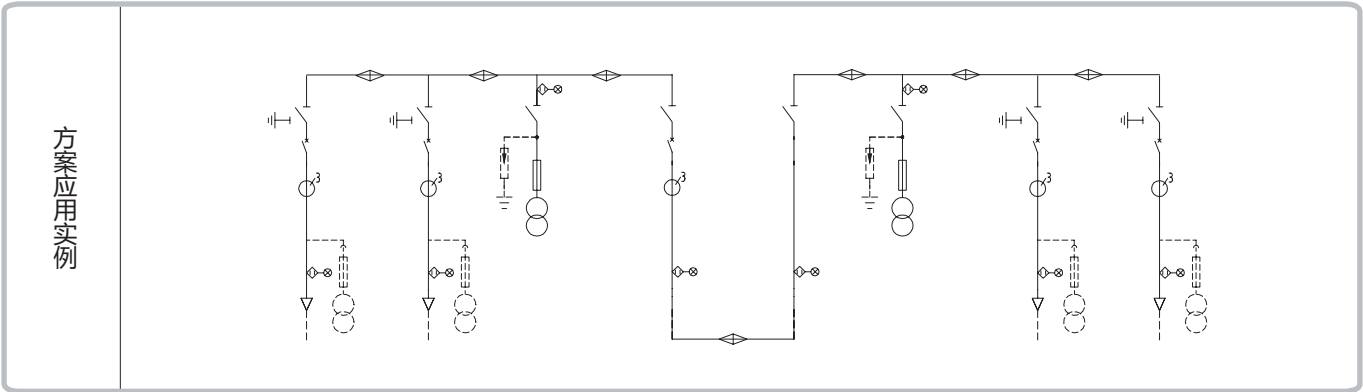
接地装置

开关设备主接地母线符合GB3906-2006中5.3的规定，是以截面积为240mm²的接地连接排预制而成，此排能贯穿相邻各柜，并与柜体良好接触。此接地排供直接接地的元器件使用；同时由于整个柜体用敷铝锌板相拼联，这样使整个柜体都处在良好的接地状态之中，确保运行操作人员触及柜体时的安全。

方案号		001	002	003	004	005	006
一次接线方案							
柜体尺寸 (W*D*H)		500x1400x2250	500x1600x2250	500x1400x2250	500x1400x2250	500x1400x2250	500x1400x2250
额定电流 (A)		≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器	1	1	1			
	电流互感器	2	2	2			
	电压互感器	可选	可选			2	2
	高压熔断器	可选	可选			3	3
	避雷器	可选	可选			可选	可选
回路名称		底部电缆进出线	后背电缆进出线	联络	隔离提升	提升PT	母线PT

- 1) 柜体宽度为500mm时，仅适用于1250A，31.5kA及以下参数，但不影响与其它参数及宽度的PIX系列开关柜直接拼柜。
- 2) 主母线电流最大可达4000A。
- 3) 后背顶进顶出时，柜体深度增加200mm。

应用实例



安装和调试

- 开关柜的安装基础的施工应符合《电力建设施工及验收技术规范》中的有关条款规定。
- 开关柜的安装基础一般要采用二次浇灌混凝土的方法。第一次是开关柜安装构件即角钢、方钢或槽钢构件的安装基础。第二次浇灌混凝土是地面的补充层，一般厚度为60mm，在浇注混凝土补充层时，混凝土高度应低于开关柜安装构件平面3~5mm。
- 土建设计时，开关柜的基础标高应考虑预留基础槽钢的高度，且略有余量。基础框架是由槽钢及角钢焊接组成的，框架的基本尺寸要求及电缆沟道布置见附图1。基础框架的槽钢的外延距离应与开关柜本体框架的尺寸保持一致。
- 在进行基础框架安装时要保证其平面度，每平方米公差在 $\pm 1\text{mm}$ 范围内。

开关柜的安装

- 柜体单列时，柜前操作通道需大于等于1m（无特殊计量等方案时）；双列布置时，柜间操作通道以大于等于1.5m为宜。
- 开关柜在运输过程中，应使用特定交通工具，如吊车或叉车等。严禁使用滚筒撬棍，转运时低压室门板等禁止打开，并防止柜体倾斜。

Technical drawing of a cable trench cross-section. The drawing shows a trench with a concrete base and walls. The total width of the trench is 1400mm, with a base width of 1340mm and side walls of 30mm each. The total height of the trench is 2250mm. The base is divided into three sections: 800mm, 350mm, and 650mm. The side walls are 200mm thick. The trench is filled with concrete. The top of the concrete frame is 3-5mm above the ground level. The ground level is marked as ±0.0m. The trench is covered with a 5mm thick steel plate (δ=5mm 钢板). The control cable is 250x250mm. The power cable is 800x1000mm.

Dimensions and components labeled in the drawing:

- 1000 (Horizontal distance from wall to start of trench)
- 1400 (Total width of trench)
- 2250 (Total height of trench)
- 30 (Side wall thickness)
- 1340 (Base width of trench)
- 30 (Side wall thickness)
- 基础框架 (Concrete frame)
- 200 (Side wall thickness)
- 170 (Distance from wall to start of trench)
- 280 (Distance from wall to start of trench)
- 基础框架顶面高出地坪约3-5mm (Concrete frame top surface is about 3-5mm above ground level)
- ±0.0m (Ground level)
- 0.25m (Distance from wall to start of trench)
- 控制电缆沟盖板 δ=5mm 钢板 (Control cable trench cover plate, δ=5mm steel plate)
- 控制电缆250x250 (Control cable 250x250)
- 800 (Base width of trench)
- 350 (Base width of trench)
- 650 (Base width of trench)
- 电力电缆沟800x1000 (Power cable trench 800x1000)

[illegible]

12

运输与存放

- 开关柜在运输与存放过程中应注意以下几点：
 - 不允许倾翻，倒置和遭受剧烈震动，防止靠近火源。
 - 应防止淋雨，以免产品受潮。
 - 不得随意拆卸电器产品及零部件。
 - 不得堆放开关柜。

产品成套提供下列文件

- 产品合格证；
- 产品装箱单；
- 产品出厂检验报告；
- 产品使用说明书；
- 设备清单；
- 二次接线图；
- 出图产品提供图样目录及设备表。

订货须知

- 订货时应提供下列资料：
 - 主接线方案图编号,用途和电气系统图,额定电压,额定电流,配电室平面布置图及开关柜的排列配置图等；
 - 开关柜控制，测量及保护功能的要求，其他闭锁和自动装置的要求及原理图；
 - 开关柜的电器元件型号，规格，数量；
 - 电气设备汇总表；
 - 需要母线桥（两列柜间母线桥和墙柜间母线桥）时，需提供额定载流量及跨越，高度尺寸等具体数据；
 - 开关柜使用在特定环境条件时应在订货时提出；
 - 需要其它附件或超出所供附件范围时，应标明种类和数量。

附件

- 三工位开关操作手柄；
- 断路器手动储能杆；



三工位开关操作手柄



断路器手动储能杆

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号	Schneider Electric Building, No. 6,
施耐德电气大厦	East WangJing Rd., Chaoyang District
邮编: 100102	Beijing 100102 P.R.C.
电话: (010) 8434 6699	Tel: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130	Fax: (010) 8450 1130

www.schneider-electric.cn

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

